

本形學 Ontypology

邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)，今探討「形」(大腦概念)是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實踐化 Mind AI



李飛飛：數字寒武紀的爆發

李飛飛：數字寒武紀的爆發

她講到在遙遠的寒武紀時代，一切都是漆黑的，有一種三葉蟲的生物首先感知到光，感知到光以後發展出了神經系統，接下來就是「**理解思考**」最後執行。這就是生物發展的規律。



本形學 章節與應用

內容

.....

概論.....

 元認知(大腦模型).....

 我執.....

 語言與模型.....

 現實與大腦.....

形與數.....

 內外分合.....

 異同分合.....

 合的疊加.....

空間本形.....

 分合.....

 單位形.....

 屬性.....

 BOM 與形的關係.....

 RDB 與形的關係.....

 框架.....

 形邏輯.....

時間本形.....

 分合.....

 框架.....

 設計模式.....

 形邏輯.....

記憶管理.....

知識圖譜與材料清單.....

實體.....

標記.....

持續學習.....

 抽象.....

 重構.....

思考.....

 思考法.....

 解題.....

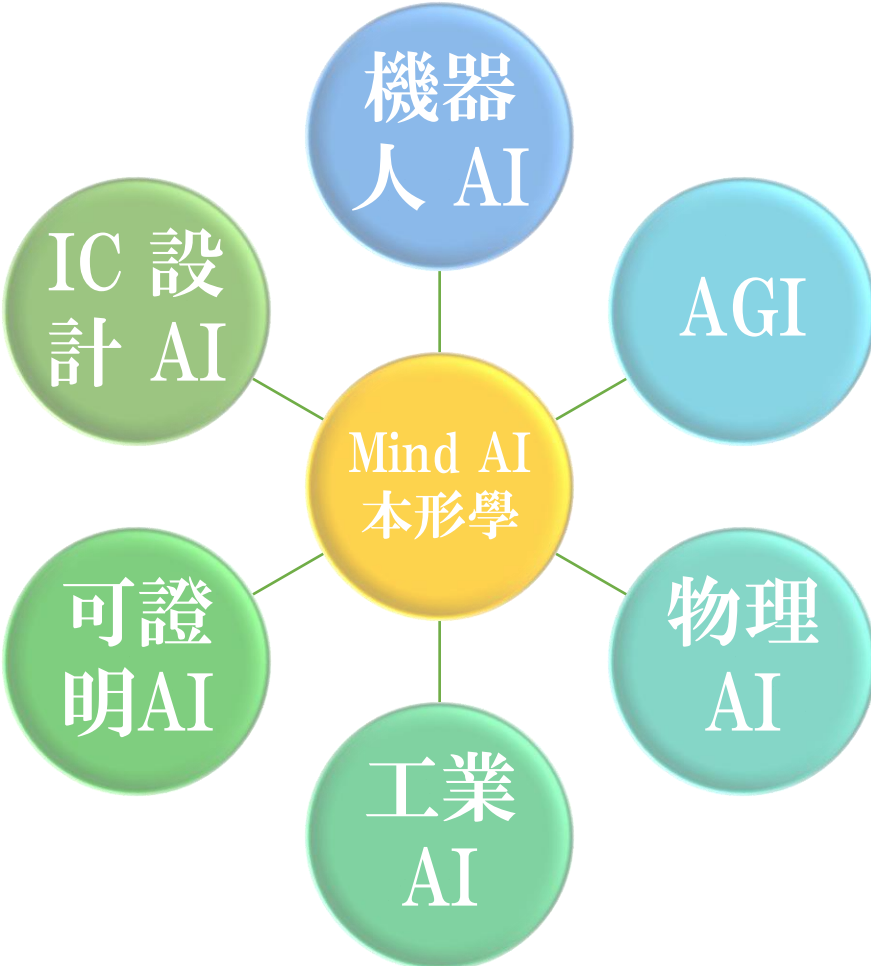
 分析.....

 設計.....

 推理.....

 因果推理.....

 果因推理.....

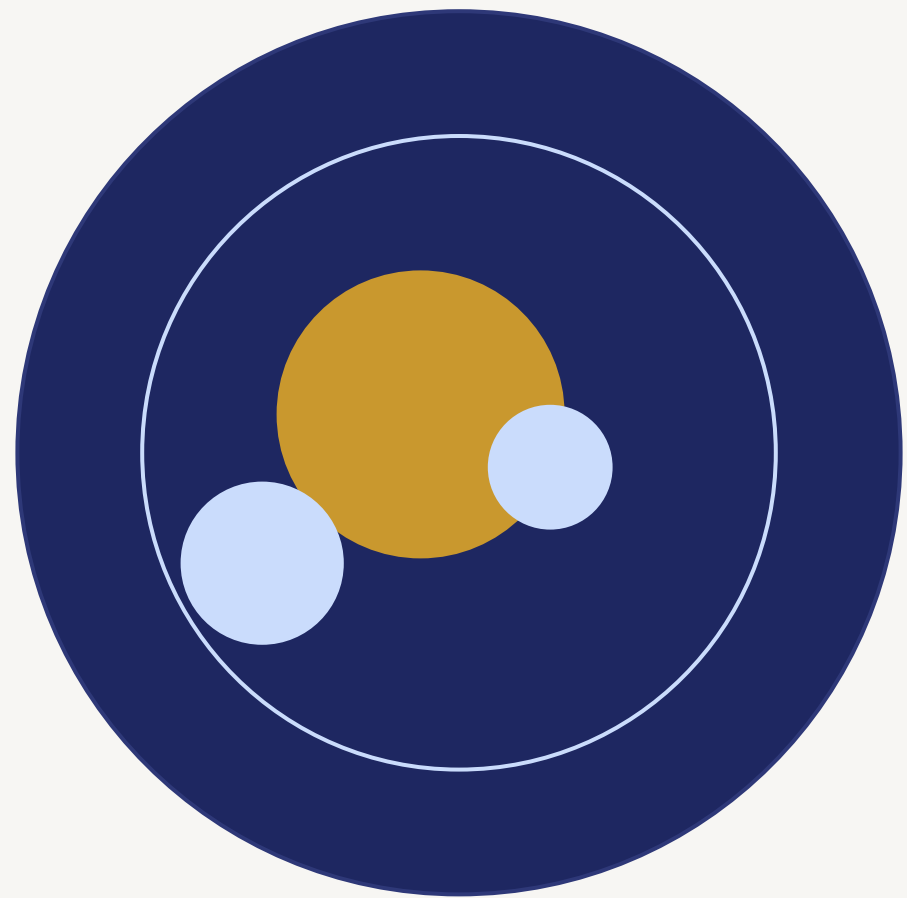


本形學 Ontypology

形與數 篇

先有形，才有數。

從一維世界的一顆感應器，推導「形」與「數」的誕生順序



兩句話，貫穿整章

合

有合必有形

把原本各自獨立的東西圈成同一個整體，這個動作本身就會產生一個新的、更高層次的形。

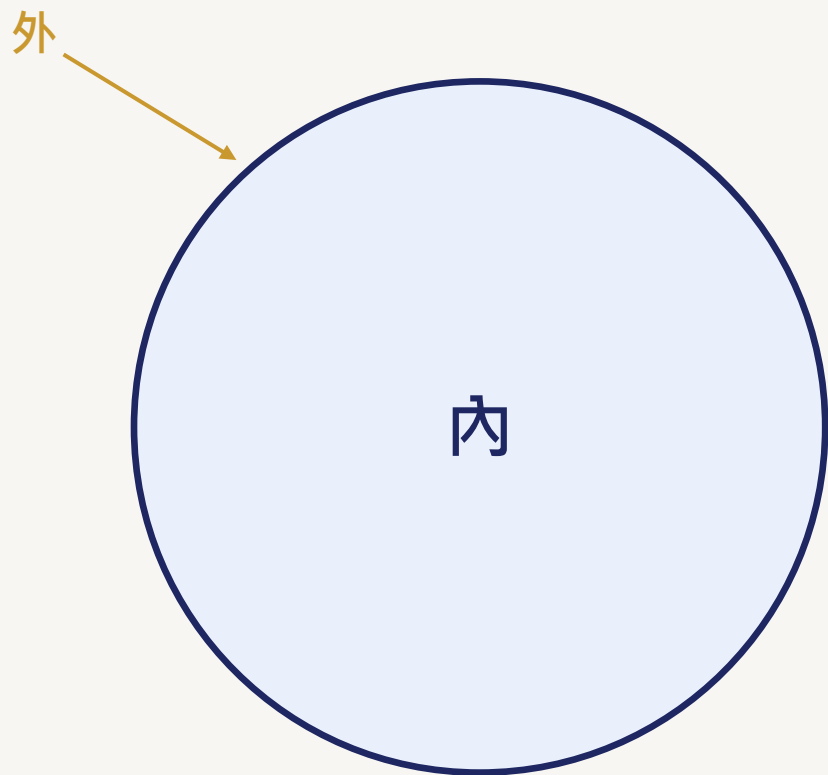
數

數 = 形裡面的小形，次比較

在同一個形之下，去計算它的子形出現了幾次——數，永遠依附在已被辨識出來的形之上。

空間形的起點

內外分合，就是最基本的形



一個圓，內外分合，它就是一個基本形——它存在、有邊界、可以被辨識出「這是一個東西（一體）」。

內外分合 · 群組分合 · 實體分合 · 基本單位

一維世界裡的一顆感應器

假設有一個只有一維的世界，裡面只有一個感應器——它每秒感覺一次顏色，沒有其他功能。

情境 A 永遠是同一個顏色



沒有差異 → 沒有空間、沒有時間、沒有形

情境 B 顏色開始交替



差異出現 → 空間、時間、模式 (Pattern) 同時誕生

異 / 同的判斷，就是第一個「形」

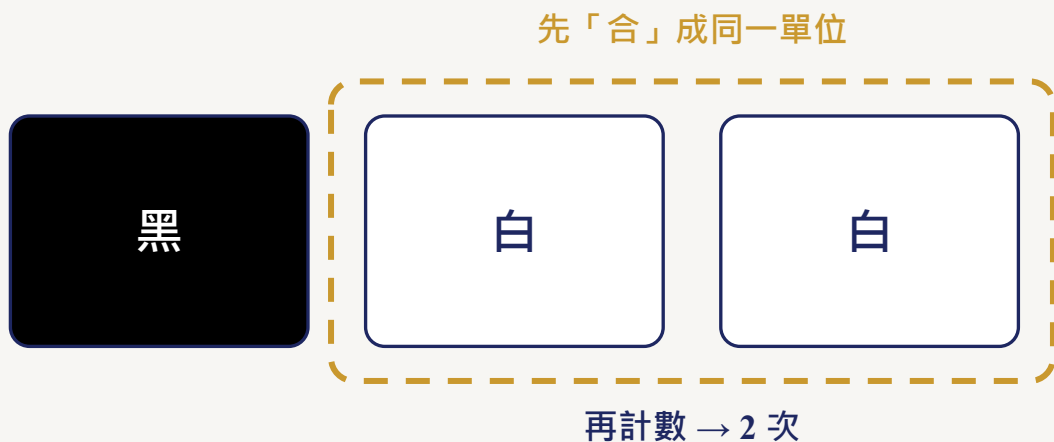


最原初的辨識動作

第一個「形」，本質上是一個布林值：「有」或「無」、「是」或「不是」、「異」或「同」。

它還沒有涉及「數量」或「多少」——只是辨識出「這是一個獨立的狀態」。

白色出現了兩次——但前提是先「合」



數，不只是「計次」的動作，它預設了「哪些東西可以被視為同一個單位」——而這個判斷，正是「合」在背後默默做的事。若每次看到的白色都被當成完全不同的東西，就只有「異」，沒有「同」，也就無從計數。

定義對比

形，回答「是什麼」；數，回答「多少」

形

是什麼 / 不是什麼

異同的辨識。

沒有形，就無法辨識出「這是一個獨立的狀態」。它是更原初、更底層的認知動作——

形可以不需要數就存在。

數

多少 / 幾次

在形之上，進一步的計量。

是在已經能辨識形的基礎上，才進一步去計算「這樣的形出現了幾次」——

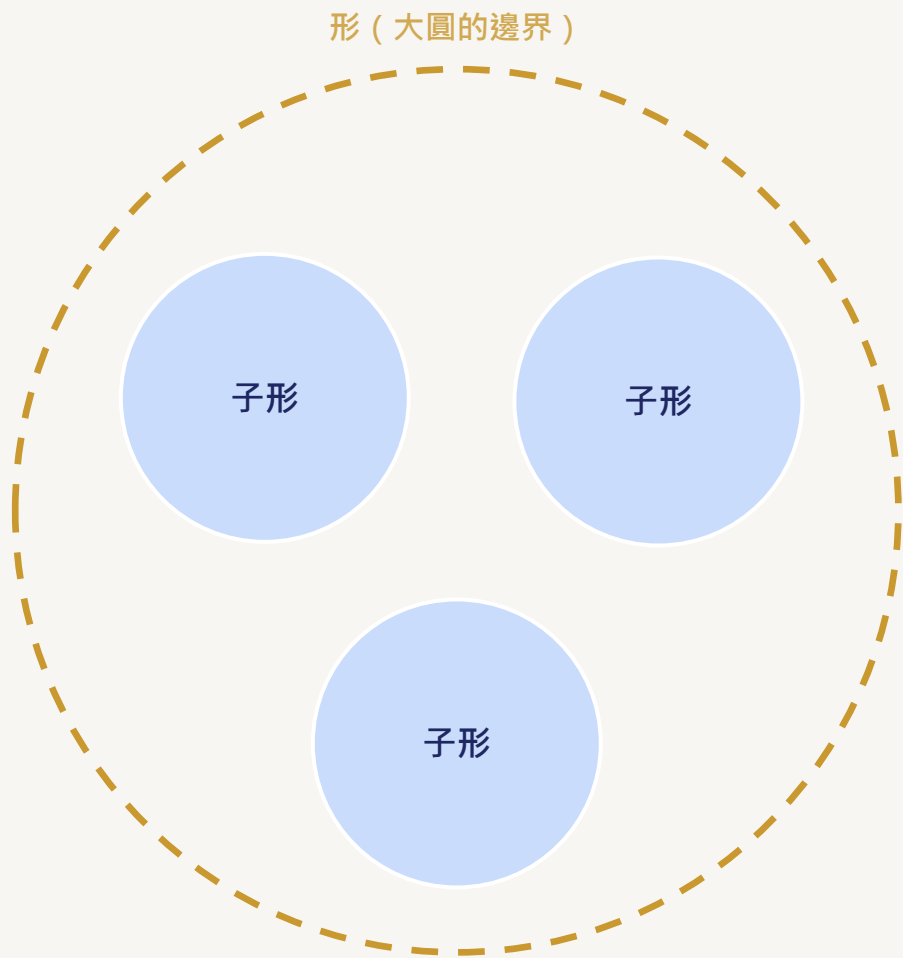
數不能脫離形而單獨存在。

A (黑) B (黑白) C (白) —— 透過異同可判斷彼此不同的形；但問「A 出現幾次」，就從形跨入了數。

形是次一層抽象的起點：A、B、C → 更高一層的抽象形 X

合的疊加 有合必有形

三個圓合成一群，就長出新的一層形



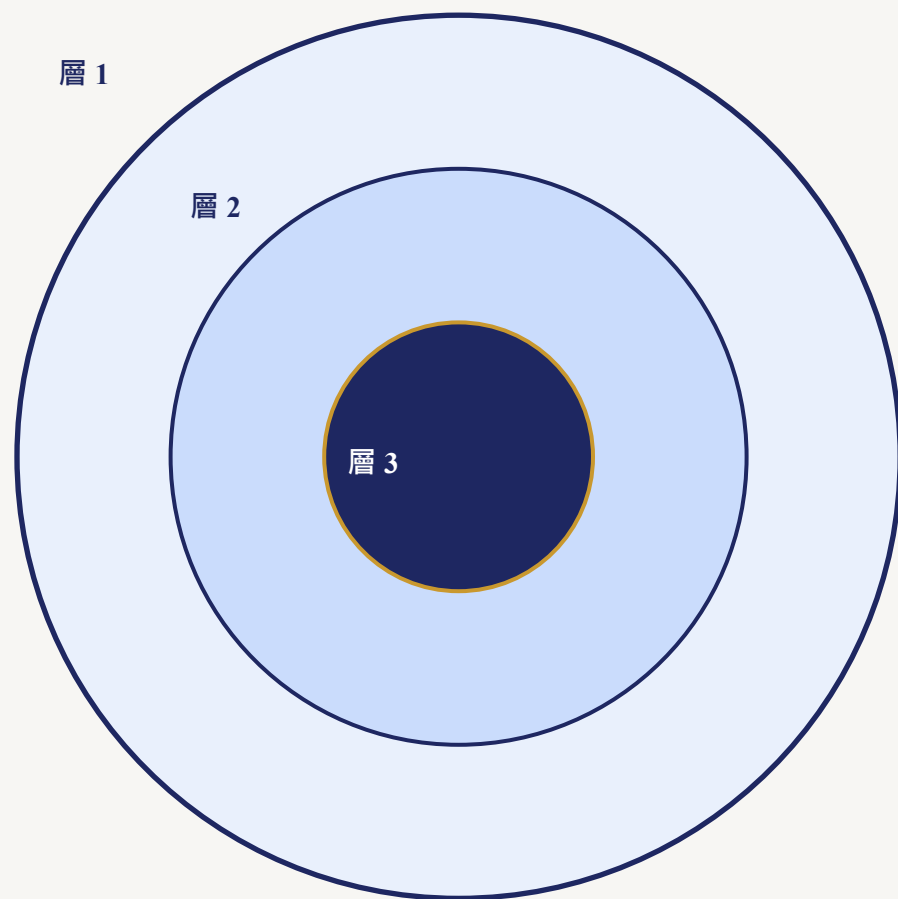
在合之前，只有三個各自獨立的基本形；
合之後，多了一個新的、層次更高的形。

- 最大的圓（把其他圓包起來的邊界）→ 稱為「形」
- 被包在裡面的每一個小圓 → 稱為「子形」

「形包含子形」回答的仍是「是什麼」——歸屬關係，而非「有幾個」。

無限疊加的結構

形，可以無限往下疊；數，在每一層被重新提問



形的疊加 = 結構延伸

每停在一層問「有幾個」，數就重新產生一次

- **黑白交替**：先辨黑與白（形），再數黑幾次、白幾次（數）
- **形與子形**：先辨哪些小圓屬於大形（形），再數大形底下有幾個子形（數）

共同點：辨識永遠發生在計數之前——先能分開「一個」與「另一個」，才有辦法數「一共有幾個」。

案例

3 顆蘋果、2 顆馬鈴薯、2 顆水蜜桃

水果共有幾顆？



$$3 + 2 = 5$$

水果共 5 顆

這個數學算式能成立，其實已預先發生一個沒被寫出來的步驟：大腦必須先判斷「蘋果」和「水蜜桃」都屬於「水果」這個更高層類別，兩者才能被視為同一單位、放進同一算式相加。

蘋果 $\in$ 水果 水蜜桃 $\in$ 水果

3 跟 2 能相加，是因為背後已悄悄跑完一次「形」的判斷（蘋果、水蜜桃 $\rightarrow$ 合併為水果）——數學符號從未寫出這一步。

數學的合法性，建立在不可見的「形」之上

能不能相加，取決於能不能先找到一個「形」，把兩者合併成同一個單位。
這一步，正是數學符號從來不寫出來的部分。

數學看似是最純粹的「數」的語言，但它的每一次運算，都依賴著底層龐大的認知畫布。



結論

先有形，才有數



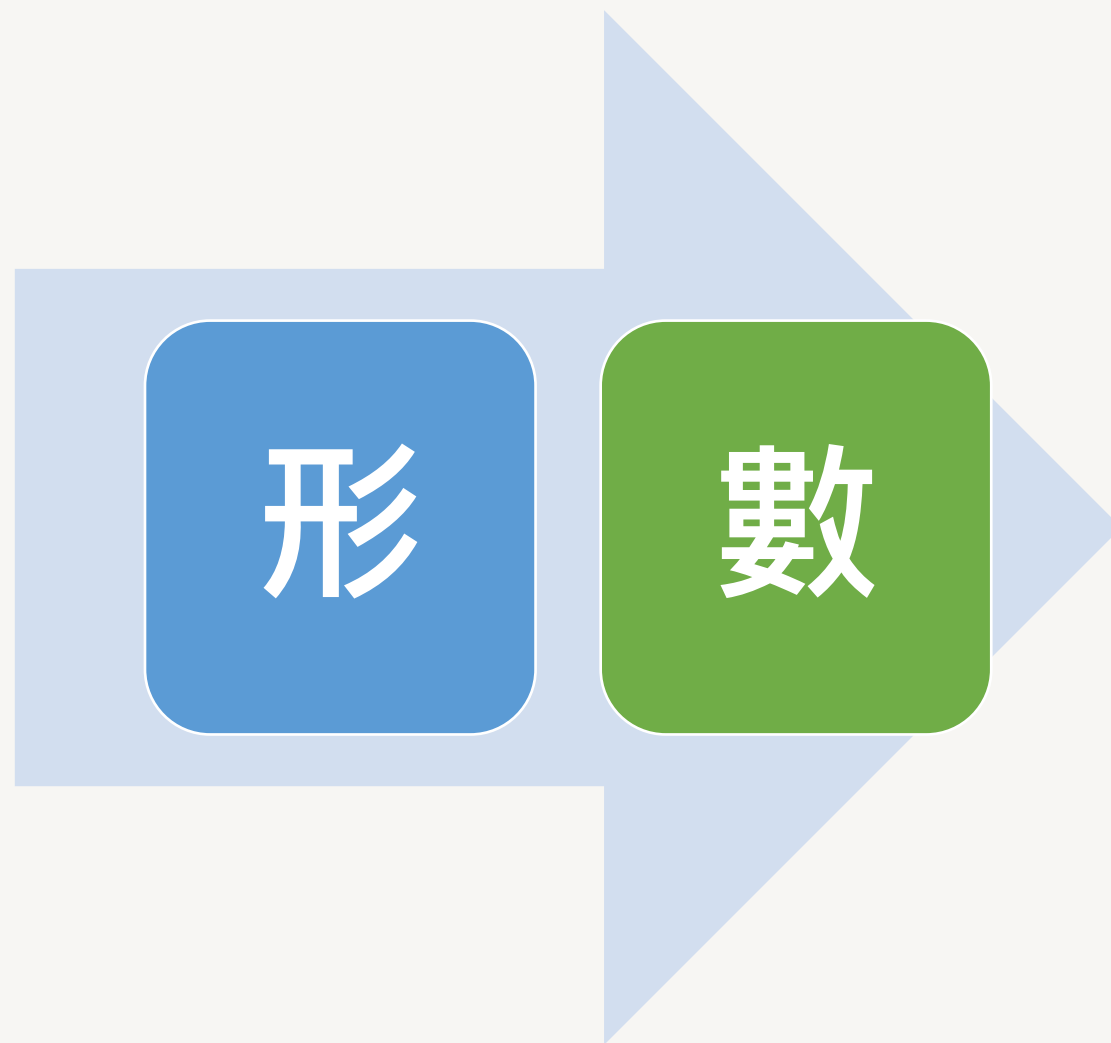
基本個體

異同的辨識，是最原初、最底層的認知動作

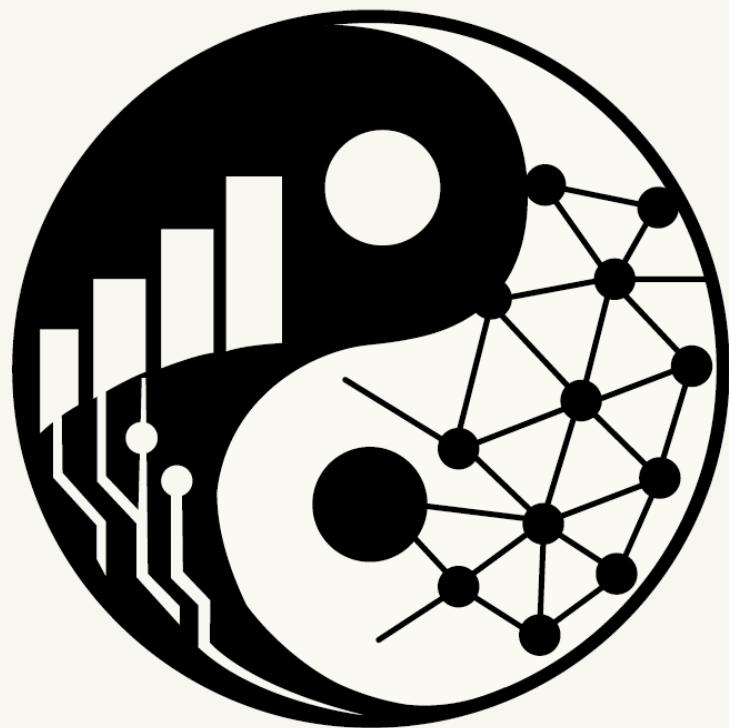


形的重複

在已被辨識的形之上，計量它出現了幾次



LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



MIND / AI

「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

gamma@livemail.tw

mindaiworks@gmail.com